Ficha de Problemas: Tema 2

Ecuaciones, Números Complejos y Sistemas

Bloque I. Ecuaciones

Problema 1 (El cohete de agua)

En la Semana de la Ciencia, el club de robótica lanza un cohete de agua desde el suelo. Su altura, en metros, a los t segundos del lanzamiento viene dada por $h(t) = 20t - 5t^2$.

a) ¿En qué instantes está el cohete a 15 m de altura? ¿Por qué salen dos tiempos distintos?

b) ¿Cuánto tarda en volver a caer al suelo?

c) Un compañero asegura que el cohete llegó a 25 m. Plantea la ecuación y demuestra que no es posible. ¿Qué tipo de soluciones obtienes?

Problema 2 (La pizza monstruo)

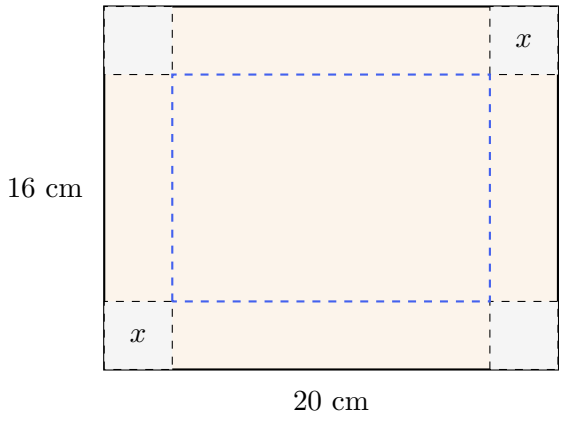
Una pizzería vende la pizza mediana de 30 cm de diámetro y quiere lanzar la «Pizza Monstruo», con exactamente el doble de superficie que la mediana.

a) ¿Qué diámetro debe tener? Da el valor exacto y redondea al milímetro. ¿Por qué descartas una de las soluciones?

b) El encargado propone hacerla de 60 cm «porque así es el doble». ¿Cuántas veces más superficie tendría realmente esa pizza que la mediana?

Problema 3 (La caja de los auriculares)

Una tienda online envía unos auriculares en cajas sin tapa hechas con una lámina de cartón de 20×16 cm: recorta un cuadrado de lado x cm en cada esquina y dobla las pestañas hacia arriba. La caja debe tener un volumen de 384 cm^3.



a) Plantea la ecuación y comprueba que se reduce a $x^3 - 18x^2 + 80x - 96 = 0$.

b) Resuélvela usando la regla de Ruffini.

c) ¿Qué soluciones tienen sentido en este contexto? Da las dimensiones de todas las cajas posibles.

Problema 4 (La pecera)

Una tienda de acuarios fabrica una pecera con forma de prisma de base cuadrada. La altura mide 5 cm más que el lado de la base y su capacidad es de 10 litros (recuerda: 1 L = 1000 cm^3).

a) Plantea la ecuación y resuélvela por Ruffini. Estudia también el polinomio de segundo grado que te queda tras la división.

b) ¿Cuáles son las dimensiones de la pecera?

Problema 5 (La placa solar de la autocaravana)

Una placa solar rectangular para el techo de una autocaravana tiene una superficie de 60 dm^2 y su diagonal mide 13 dm. Llamando x a uno de sus lados, plantea una única ecuación con la incógnita x, comprueba que es bicuadrada y calcula las dimensiones de la placa. ¿Por qué obtienes cuatro soluciones si solo hay una placa?

Problema 6 (El dron de la farmacia)

Un dron de reparto lleva medicamentos a una casa de campo situada a 12 km de la farmacia. A la ida tiene a favor un viento de 10 km/h y a la vuelta lo tiene en contra. El viaje completo de ida y vuelta (sin contar la entrega) dura 30 minutos.

a) ¿Cuál es la velocidad del dron sin viento? Indica antes qué valores no puede tomar la incógnita.

b) ¿Cuántos minutos tarda en la ida y cuántos en la vuelta?

Problema 7 (La casa rural de fin de curso)

Un grupo de amigos alquila una casa rural por 1.200 € para celebrar el fin de curso, y lo van a pagar a partes iguales. A última hora se apuntan 10 amigos más y así cada uno paga 6 € menos. ¿Cuántos eran al principio? ¿Cuánto paga finalmente cada uno?

Problema 8 (La escalera de los bomberos)

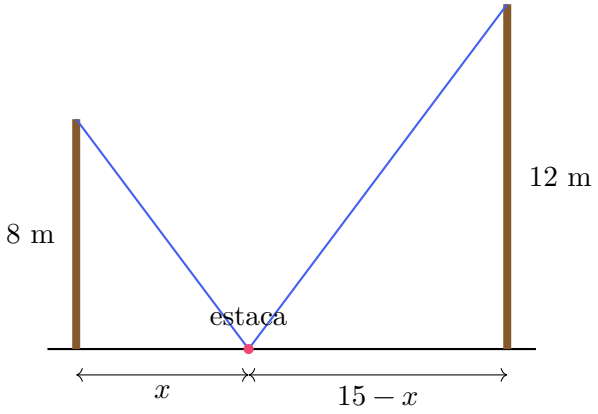
Los bomberos apoyan una escalera de 13 m en la fachada de un edificio para llegar a una ventana. La altura de la ventana supera en 7 m la distancia entre el pie de la escalera y la pared.

a) Si x es la distancia del pie de la escalera a la pared, justifica que se cumple $\sqrt{169 - x^2} = x + 7$.

b) Resuelve la ecuación y comprueba las soluciones. ¿Qué le ocurre a la que descartas? ¿A qué altura está la ventana?

Problema 9 (La cuerda del campamento)

En un campamento, los monitores atan una cuerda de 25 m a lo alto de un árbol de 8 m, la bajan hasta una estaca clavada en el suelo entre los dos árboles y la suben hasta lo alto de otro árbol de 12 m. Los troncos están separados 15 m.



a) Llamando x a la distancia entre el primer árbol y la estaca, plantea la ecuación.

b) Resuélvela: aísla uno de los radicales y eleva al cuadrado dos veces.

c) ¿Dónde clavan la estaca? Comprueba que la solución es correcta.

Problema 10 (El vídeo viral)

Un vídeo de un gato tocando la batería se hace viral: empieza con 200 visualizaciones y su número se triplica cada 4 horas, de modo que a las t horas tiene $V(t) = 200 \cdot 3^{t/4}$ visualizaciones.

a) Sin calculadora, ¿cuántas horas tarda en alcanzar las 145.800 visualizaciones?

b) ¿Cuándo llega al millón de visualizaciones? Usa logaritmos y redondea a las centésimas de hora.

Problema 11 (Los servidores del juego online)

Un juego online estrena un nuevo modo. A las t horas del lanzamiento, el servidor europeo tiene 4^t miles de jugadores conectados y el americano 2^{t+1} miles. ¿Cuántas horas tienen que pasar para que entre los dos servidores haya 80.000 jugadores? ¿Cuántos hay en cada servidor en ese momento?

Problema 12 (Logaritmos en el juego y en el festival)

a) En un juego de rol, el poder de ataque de un personaje de nivel x vale $\log_2 x$ y su defensa $\log_2(x-6)$. El jefe final solo se desbloquea cuando ataque y defensa suman 4. ¿En qué nivel ocurre? Escribe las condiciones de existencia antes de resolver.

b) El nivel sonoro de n altavoces iguales funcionando a la vez es $L = 85 + 10\log n$ decibelios. ¿Cuántos altavoces hacen falta en un festival para llegar a 105 dB?

Bloque II. Números complejos

Problema 13 (El problema «inútil» de Cardano)

En 1545 el matemático italiano Gerolamo Cardano publicó en su libro *Ars Magna* este problema: «Divide 10 en dos partes cuyo producto sea 40». Él mismo dijo que era tan sutil como inútil.

a) Plantea la ecuación de segundo grado y demuestra que no tiene solución en los números reales.

b) Resuélvela en $\mathbb{C}$ y comprueba que las dos soluciones suman 10 y multiplican 40.

c) Represéntalas en el plano complejo. ¿Qué relación hay entre ellas?

Problema 14 (Los circuitos eléctricos)

En los circuitos de corriente alterna, los ingenieros usan números complejos llamados *impedancias* (medidas en ohmios). Un circuito tiene dos componentes con impedancias $Z_1 = 3 + i$ y $Z_2 = 1 - 3i$.

a) Si se conectan en serie, la impedancia total es $Z_s = Z_1 + Z_2$. Calcúlala.

b) Si se conectan en paralelo, la impedancia total es $Z_p = \dfrac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$. Calcúlala en forma binómica.

c) Calcula el conjugado de Z_s y el producto $Z_s \cdot \overline{Z_s}$. ¿Qué tipo de número obtienes?

Problema 15 (El mapa del videojuego)

En un videojuego de exploración el mapa es el plano complejo y el campamento base está en $z = 3 + 2i$. El programador ha descubierto que multiplicar una posición por i la gira 90° alrededor del origen, en sentido contrario a las agujas del reloj.

a) Calcula iz, $i^2 z$ e $i^3 z$, y comprueba que $i^4 z = z$.

b) Representa z y los tres puntos anteriores. ¿Qué figura forman?

c) Un portal «espejo» envía al jugador al conjugado de su posición. ¿Dónde aparece si entra desde el campamento? ¿Qué simetría es?

Problema 16 (El robot aspirador)

Un robot aspirador mira hacia el este. Cada vez que recibe la orden «girar», gira 90° en sentido contrario a las agujas del reloj. Los programadores representan su dirección con potencias de i: 1 = este, i = norte, -1 = oeste y $-i$ = sur.

a) ¿Hacia dónde mira después de 2.027 órdenes? ¿Y después de 2.028?

b) Calcula $S = i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{2026}$.

Bloque III. Sistemas de dos ecuaciones

Problema 17 (Los patinetes compartidos)

Una empresa de patinetes eléctricos compartidos cobra una tarifa fija por desbloquear el patinete más un precio por minuto. Ayer Marta hizo un trayecto de 15 minutos y pagó 4,75 €; hoy ha hecho uno de 25 minutos y ha pagado 7,25 €.

a) Plantea y resuelve un sistema para hallar la tarifa de desbloqueo y el precio por minuto.

b) ¿Cuánto pagará por un trayecto de 40 minutos?

c) Si tiene 10 € de saldo en la app, ¿cuántos minutos completos puede circular como máximo en un solo trayecto?

Problema 18 (Las tarifas de datos)

Lucía compara tres tarifas de móvil. Llamamos x a los GB extra que consume al mes e y al coste mensual en euros.

- **Tarifa A:** 8 € de cuota más 2 € por cada GB extra.
- **Tarifa B:** 5 € de cuota más 2,50 € por cada GB extra.
- **Tarifa C:** 16 € de cuota más 2 € por cada GB extra.

a) Escribe la ecuación de cada tarifa y represéntalas en unos mismos ejes.

b) Resuelve el sistema formado por A y B e interpreta la solución.

c) Resuelve el sistema formado por A y C. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Qué significa geométricamente y qué significa para Lucía?

Problema 19 (El pájaro y la fortaleza)

En un videojuego del estilo de *Angry Birds*, un pájaro lanzado desde el origen sigue la trayectoria $y = -\dfrac{x^2}{10} + 2x$ (en metros). La rampa de la fortaleza enemiga está sobre la recta $y = \dfrac{x}{2} + 5$.

a) Calcula los puntos en los que la trayectoria corta a la recta de la rampa.

b) ¿En cuál de ellos impacta realmente el pájaro? Justifica tu respuesta.

Problema 20 (La cobertura en la carretera)

Una antena de telefonía está situada en el origen de un mapa (con las unidades en km) y da cobertura en un radio de 10 km. Una carretera recta sigue la ecuación $y = 2x - 10$.

a) ¿Qué figura forma el borde de la zona de cobertura? Escribe su ecuación.

b) Calcula los puntos de la carretera en los que se entra y se sale de la zona de cobertura.

c) ¿Cuántos kilómetros de carretera tienen cobertura? Un coche que circula a 90 km/h, ¿durante cuántos minutos tiene cobertura?

Problema 21 (El mural de grafiti)

El instituto quiere pintar en el patio un mural rectangular de grafiti de 24 m^2. La artista comenta que, si se alargara 2 m y se ensanchara 1 m, la superficie pasaría a ser de 40 m^2.

a) Plantea el sistema y resuélvelo.

b) ¿Cuántos murales distintos cumplen las condiciones? Da sus dimensiones.

c) ¿Qué tipo de curva representa la ecuación $xy = 24$?

Problema 22 (Los cultivos de bacterias)

En un laboratorio hay dos cultivos. La bacteria A duplica su población cada hora y la B la triplica; los dos cultivos empezaron con 1.000 bacterias, pero se sembraron en momentos distintos. Tras x horas el cultivo A tiene 2^x miles de bacterias, y tras y horas el B tiene 3^y miles. Sabemos que ahora mismo entre los dos suman 59.000 bacterias y que, si A llevara una hora más creciendo y B una hora menos, sumarían 73.000. ¿Cuántas horas lleva creciendo cada cultivo?

Problema 23 (Los dos altavoces)

En una fiesta suenan a la vez dos altavoces. Si la intensidad de un altavoz es I veces la intensidad mínima que puede oír el ser humano, su nivel sonoro es $L = 10 \log I$ decibelios. Llamamos x e y a las intensidades de los dos altavoces. Sabemos que la suma de sus niveles sonoros es de 150 dB y que la intensidad total, $x + y$, es 110 millones de veces la mínima audible.

a) Plantea el sistema y resuélvelo, indicando las condiciones de existencia.

b) ¿Cuántos decibelios produce cada altavoz?

Bloque IV. Sistemas de tres ecuaciones: método de Gauss

En todos los problemas de este bloque escribe la matriz ampliada $(A \mid B)$ del sistema y resuélvelo por el método de Gauss.

Problema 24 (El festival de música)

Un festival de música vendió 2.000 entradas de tres tipos: general (40 €), VIP (90 €) y reducida para estudiantes (25 €), y recaudó 87.500 €. Las entradas generales superaron en 400 a la suma de las VIP y las reducidas. ¿Cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

Problema 25 (La tienda de smoothies)

Una tienda de smoothies prepara 20 kg de una mezcla de fruta congelada con mango (4 €/kg), fresa (6 €/kg) y arándanos (10 €/kg), que le sale a 5,80 € el kilo. Quiere que la cantidad de mango sea igual a la de fresa y arándanos juntos. ¿Cuántos kilos de cada fruta usa?

Problema 26 (El partido de baloncesto)

En un partido de la ACB, un equipo anotó 74 puntos con 38 canastas, entre tiros libres (1 punto), tiros de dos y triples. El número de canastas de dos superó en 2 a la suma de tiros libres y triples. ¿Cuántas canastas de cada tipo metió el equipo?

Problema 27 (El triatlón olímpico)

Una triatleta completa un triatlón olímpico de 51,5 km (natación, bicicleta y carrera a pie) en 2 horas y 40 minutos. Nada a 3 km/h, pedalea a 30 km/h y corre a 12 km/h. El tramo de bicicleta mide el cuádruple que el de carrera. ¿Cuántos kilómetros tiene cada tramo?

Problema 28 (El taller de robots educativos)

Un taller fabrica tres modelos de robot educativo: A, B y C. Cada robot pasa por tres fases y necesita las horas de trabajo que aparecen en la tabla. Esta semana el taller ha agotado exactamente las horas disponibles de cada fase. ¿Cuántos robots de cada modelo ha fabricado?

Fase	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Horas disponibles
Montaje	1 h	2 h	3 h	80 h
Programación	2 h	1 h	2 h	75 h
Pruebas	1 h	1 h	2 h	55 h

Problema 29 (La hucha del viaje)

La hucha del viaje de fin de curso tiene 20 monedas de 50 céntimos, de 1 € y de 2 €, que suman 22 €. Además, el número de monedas de 1 € más el triple del número de monedas de 2 € es 24.

a) Plantea el sistema y estúdialo por Gauss. ¿De qué tipo es?

b) Escribe la solución en función de un parámetro.

c) Teniendo en cuenta que se trata de monedas, ¿qué valores puede tomar el parámetro? Escribe todas las combinaciones posibles.

d) Si además sabemos que hay tantas monedas de 50 céntimos como de 2 €, ¿cuántas hay de cada tipo?

Problema 30 (Las cuentas del cine)

Tres amigos van al cine. Ana paga 12 € por unas palomitas, un refresco y unos nachos. Bea paga 28 € por 2 palomitas, 1 refresco y 3 nachos. Carlos asegura que pagó 38 € por 3 palomitas, 2 refrescos y 4 nachos.

a) Plantea el sistema y estúdialo por Gauss. ¿De qué tipo es?

b) Demuestra que Carlos recuerda mal lo que pagó. ¿Cuánto debería haber pagado?

Soluciones finales (para autocorregirte)

Aquí tienes solo el resultado final de cada problema. El desarrollo completo, paso a paso, está en el solucionario.

Nº	Bloque I. Ecuaciones
1	a) $t = 1$ s (subiendo) y $t = 3$ s (bajando). b) 4 s. c) $t = 2 \pm i$: no hay soluciones reales, nunca llega a 25 m.
2	a) $d = 30\sqrt{2} \approx 42{,}4$ cm. b) 4 veces más superficie.
3	$x = 2$ cm (caja de $16 \times 12 \times 2$ cm) o $x = 4$ cm (caja de $12 \times 8 \times 4$ cm). $x = 12$ no vale.
4	Base de 20 cm de lado y 25 cm de altura ($x^2 + 25x + 500$ no tiene raíces reales).
5	La placa mide 12 dm $\times$ 5 dm.
6	a) 50 km/h. b) Ida: 12 min. Vuelta: 18 min.
7	Eran 40 amigos. Al final pagan 24 € cada uno (eran 50).
8	$x = 5$ m ($x = -12$ es falsa). La ventana está a 12 m de altura.
9	La estaca está a 6 m del árbol de 8 m (tramos de cuerda de 10 m y 15 m).
10	a) 24 horas. b) $t \approx 31{,}01$ horas.
11	A las 3 horas: 64.000 jugadores en Europa y 16.000 en América.
12	a) Nivel 8 ($x = -2$ no cumple $x > 6$). b) 100 altavoces.

Nº	Bloque II. Números complejos
13	$x = 5 + \sqrt{15}\,i$ y $x = 5 - \sqrt{15}\,i$. Son conjugados: simétricos respecto al eje real.
14	a) $Z_s = 4 - 2i$ b) $Z_p = 2 - i$ c) $\overline{Z_s} = 4 + 2i$; $Z_s \cdot \overline{Z_s} = 20$ (número real).
15	a) $iz = -2 + 3i$, $i^2 z = -3 - 2i$, $i^3 z = 2 - 3i$. b) Un cuadrado centrado en el origen. c) $\overline{z} = 3 - 2i$: simetría respecto al eje real.
16	a) $i^{2027} = -i$: mira al sur. $i^{2028} = 1$: mira al este. b) $S = -1 + i$.

Nº	Bloque III. Sistemas de dos ecuaciones
17	a) Desbloqueo: 1 €; precio por minuto: 0,25 €. b) 11 €. c) 36 minutos.
18	b) Con 6 GB extra ambas cuestan 20 € (rectas secantes). c) Sistema incompatible: rectas paralelas; C siempre cuesta 8 € más que A.
19	a) $(5\,;\,7{,}5)$ y $(10\,;\,10)$. b) Impacta en $(5\,;\,7{,}5)$, el primer punto de corte.
20	a) Circunferencia $x^2+y^2=100$. b) $(0\,;\,-10)$ y $(8\,;\,6)$. c) $8\sqrt{5}\approx 17{,}89$ km; unos 11,9 minutos.
21	Dos murales posibles: 8 m × 3 m o 6 m × 4 m (largo × ancho). $xy=24$ es una hipérbola.
22	A lleva 5 horas (32.000 bacterias) y B lleva 3 horas (27.000 bacterias).
23	a) Intensidades 10^8 y 10^7. b) 80 dB y 70 dB.

Nº	Bloque IV. Método de Gauss
24	1.200 generales, 300 VIP y 500 reducidas.
25	10 kg de mango, 6 kg de fresa y 4 kg de arándanos.
26	10 tiros libres, 20 canastas de dos y 8 triples.
27	Natación: 1,5 km. Bicicleta: 40 km. Carrera: 10 km.
28	20 robots A, 15 robots B y 10 robots C.
29	a) Compatible indeterminado. b) $(x,y,z)=(2\lambda-4,\,24-3\lambda,\,\lambda)$. c) $\lambda\in\{2,3,4,5,6,7,8\}$: 7 combinaciones. d) 4 monedas de 50 cént., 12 de 1 € y 4 de 2 €.
30	a) Incompatible (aparece una fila $0\ 0\ 0 \mid k$ con $k\neq 0$). b) Debería haber pagado 40 €.